

Roll No

EE/EX-802 (B) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2023

Grading System (GS)**Special Machine****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्सी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List the important features of stepper motor. 7

स्टेपर मोटर की महत्वपूर्ण विशेषताओं की सूची बनाएं।

b) Discuss Speed control methods of Stepper Motor. 7

स्टेपर मोटर की गति नियंत्रण विधियों की चर्चा कीजिए।

2. a) Briefly describe how to control load angle in Stepper Motor. 7

स्टेपर मोटर में लोड एंगल को नियंत्रित करने के तरीके का संक्षेप में वर्णन करें।

b) A hybrid variable reluctance motor has 8 main poles which have been castellated to have 5 teeth. Calculate the stepping angle if rotor has 50 teeth. 7

एक हाइब्रिड चर अनिच्छा मोटर में 8 मुख्य ध्रुव होते हैं जिन्हें 5 दांतों के लिए जालीदार बनाया गया है। स्टेपिंग एंगल की गणना करें यदि रोटर में 50 दांत हैं।

3. a) Give details of sensorless control of PM synchronous motor. 7

PM सिंक्रोनस मोटर के सेंसरलेस कंट्रोल का विवरण दें।

b) Explain advantages and disadvantages of Solid Rotor. 7

सॉलिड रोटर के फायदे और नुकसान की व्याख्या करें।

4. a) Explain series and parallel winding pattern of brushless DC motor. 7

ब्रशलेस DC मोटर के सीरीज और पैरेलल वाइंडिंग पैटर्न को समझाइए।

b) Explain commutation and armature reaction in PMBLDC motor. 7

PMBLDC मोटर में कम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन की व्याख्या करें।

5. a) Discuss the construction and working principle of permanent magnet brushless DC motor. 7

स्थायी चुंबक ब्रशलेस DC मोटर के निर्माण और कार्यसिद्धांत पर चर्चा करें।

b) Give application of permanent magnet synchronous motor. 7

स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर का अनुप्रयोग दें।

6. a) With necessary diagrams, discuss about various power controllers used for PMSM. 7
आवश्यक आरेखों के साथ PMSM के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शक्ति नियंत्रकों के बारे में चर्चा करें।
- b) Explain the operation of single stack and multi stack stepper motor with a neat diagram. 7
सिंगल स्टैक और मल्टीस्टैक स्टेपर मोटर के संचालन को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।
7. a) Differentiate between permanent and hybrid stepper motor. 7
स्थायी और हाइब्रिड स्टेपर मोटर के बीच अंतर कीजिए।
- b) Explain speed control methods of PM Synchronous Motor. 7
PM सिंक्रोनस मोटर की गति नियंत्रण विधियों को समझाइए।
8. Write a short note on (any two): 14
- PV Fed Water Pumping
 - DC Brushed Motors
 - Torque development in Brushless DC motor
 - Case Study: Electric Vehicles
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- अ) PV फेड जल पम्पिंग
 - ब) DC ब्रश मोटर्स
 - स) ब्रशलेस DC मोटर में टॉर्क का विकास
 - द) केसस्टडी: इलेक्ट्रिक वाहन
